



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟指路，量化大类资产轮动破局

——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性

赵然

执业证书编号：S1440515020001

2016年7月20 日

目录

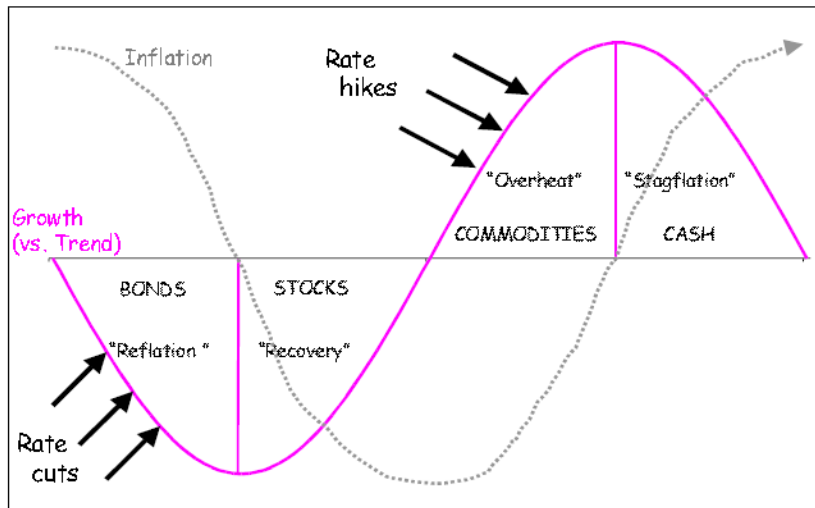
- 投资时钟的基本介绍
- 投资时钟的研究思路
- 投资时钟在中美市场的表现
- 从资产收益率看投资时钟
- 总结与展望



投资时钟的基本介绍

1 美林投资时钟

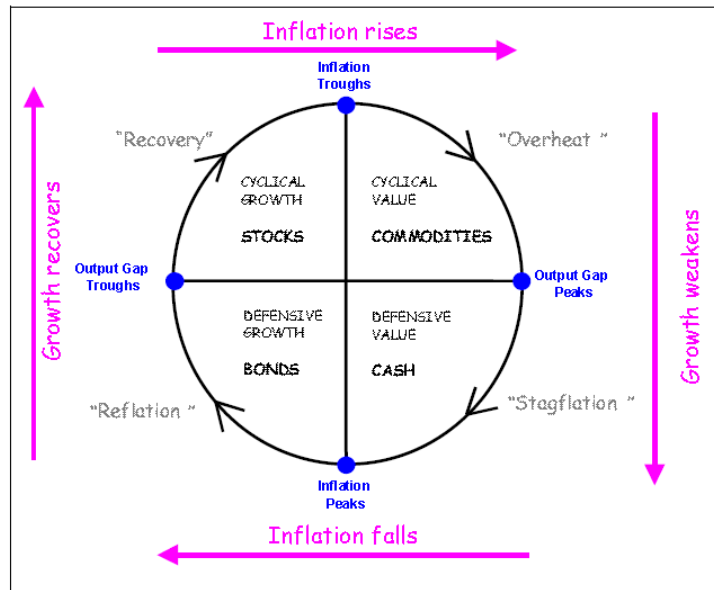
Chart 2: The Theoretical Economic Cycle - Output Gap and Inflation



Source: ML Global Asset Allocation Team. The horizontal line represents the "sustainable growth path". Inflation lags growth, starting to rise only once spare capacity has been used up.

数据来源: 美银美林证券(*The Investment Clock Special Report #1: Making Money from Macro*(2004))

Chart 3: The Investment Clock



Source: ML Global Asset Allocation Team. Arrows denote the sequence of phases in a classic boom-bust cycle.



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的基本介绍

2

投资时钟逻辑解释

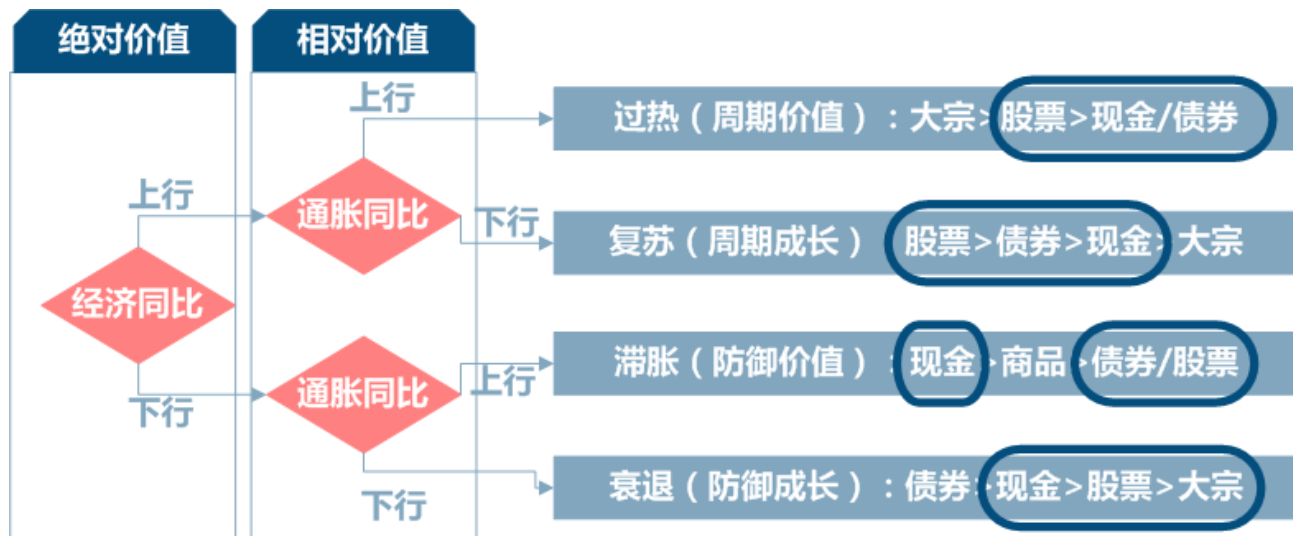
衰退	CPI同比下降	——>	物价下跌	商品表现不佳	债券
	经济增长放缓	——>	企业盈利下降	股票表现不好	
复苏	货币政策宽松	——>	利率下降	债券价格提高	股票
	经济复苏	——>	企业盈利改善	股票上涨	
	通胀下降	——>	通胀可控，货币政策不会紧 商品价格低迷	债券不跌 商品下跌	
过热	经济上行 通胀上行	——>	过度的无效投资造成生产能力 过剩	商品表现上行	商品
滞胀	货币政策收紧	——>	抑制过热，央行加息，利率上 升	股票估值下降	现金
	通胀持续攀升	——>		商品依旧强势，但面临拐点	
	货币政策收紧 经济持续下行	——>	抑制过热，央行加息，利率上 升	债券价格下降，现金价格提 高，股票大跌	



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的基本介绍

3 投资时钟树模型



投资时钟的不足在于：1、缺少择时层，只考虑价值层和相对价值层；2、指标过少，信息量有限。如：资金层面；3、相对价值层未考虑国家和地区之间的差异。

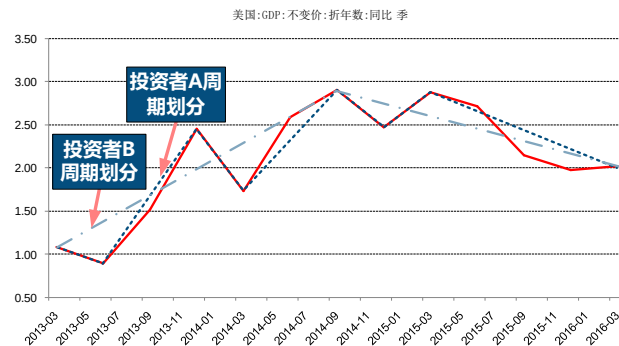
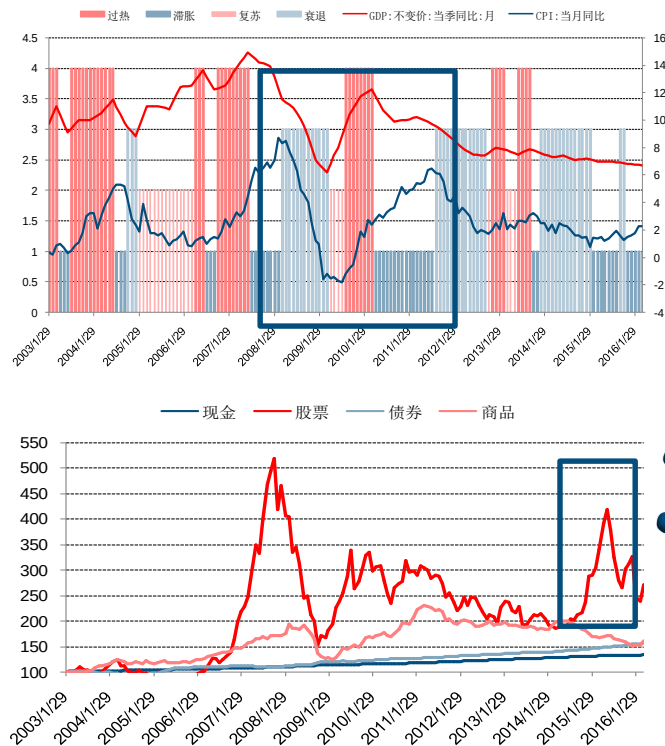


中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的基本介绍

4

投资时钟变电扇？



数据来源: wind, 中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：划分周期，回测投资时钟效果

1 周期划分方法

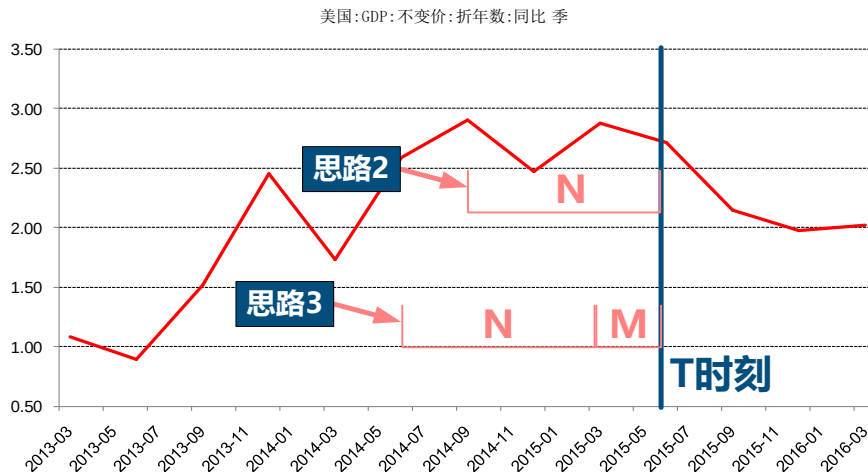
局部滤波，结合基本面信息划分经济周期

设置时间窗口，根据对应区间内经济数据变动划分周期

采用提前一期数据，根据对应区间内经济数据变动划分周期

定性
定量
结合

定量



数据来源：中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：划分周期，回测投资时钟效果

2 投资标的的选择

	美国	中国
股票	标普500	上证综指+深证成指
债券	美林证券投资级公司债 总回报指数	上证国债指数
现金	3个月的国库券收益率	3个月的定期存款收益率
商品	CRB综合现货指数	CRB综合现货指数

数据来源：中信建投证券研究发展部

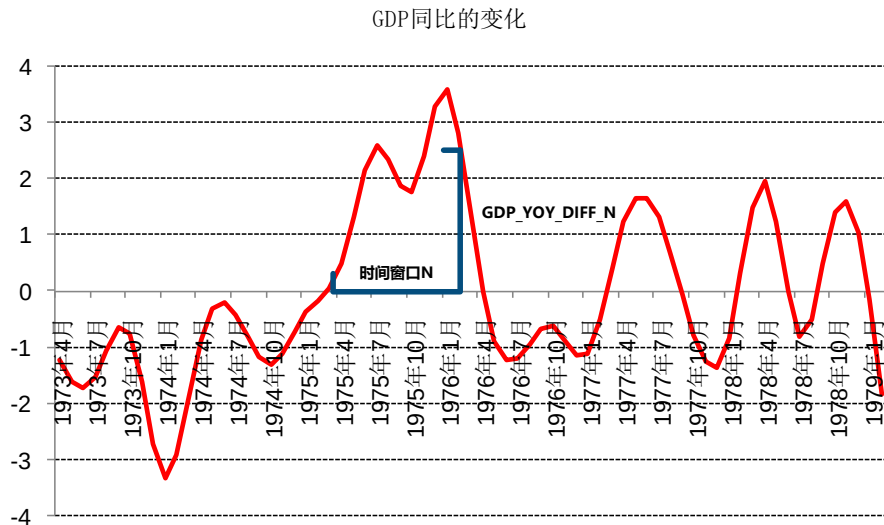


中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：划分周期，回测投资时钟效果

3

指标的构建：GDP/CPI同比的N期差分



$$GDP_YOY_DIFF_N = GDP_YOY(T_0) - GDP_YOY(T_0 - N)$$

$$CPI_YOY_DIFF_N = CPI_YOY(T_0) - CPI_YOY(T_0 - N)$$

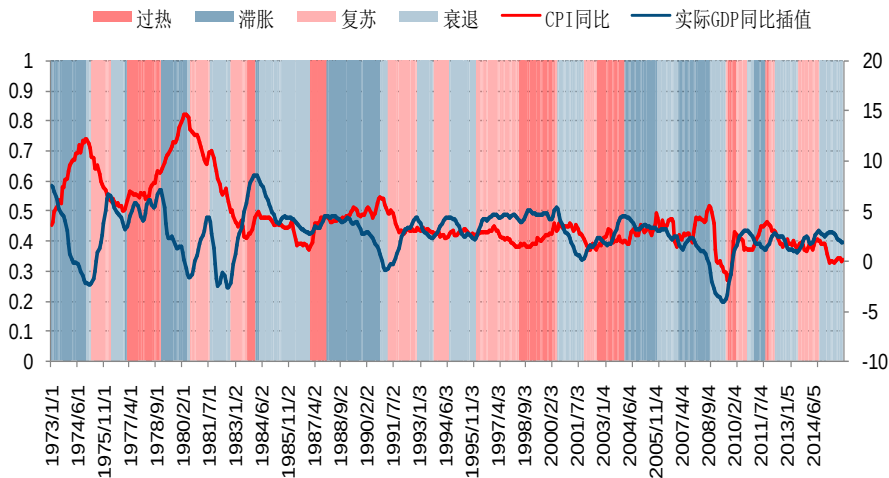
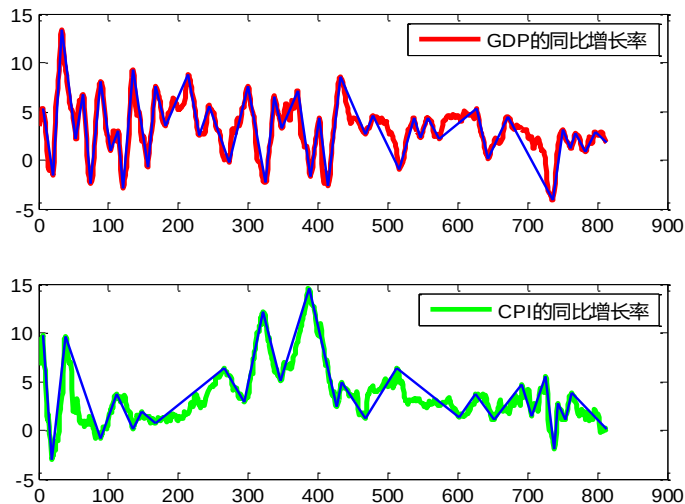
数据来源：中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：回测结果（美国数据）

4 结合基本面信息的定量划分



数据来源: wind, 中信建投证券研究发展部

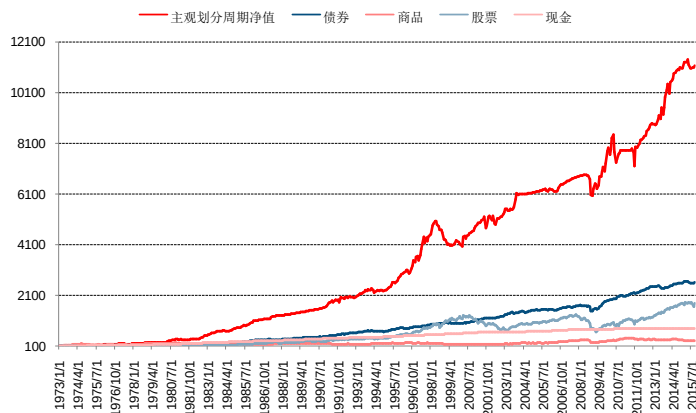


中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：回测结果（美国数据）

5 结合基本面信息的定量周期划分回测结果

品种	1973年1月	2015年10月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	标准差	最长未创新高时间（月）
债券	100	2609.02	7.93%	18.02%	0.83	6.52%	32
商品	100	290.3379868	2.52%	35.62%	0.00	9.69%	187
股票	100	1792.088253	6.98%	52.56%	0.29	15.41%	81
现金	100	771.707913	4.90%	0.00%	2.51	0.95%	1
主观周期划分净值	100	11167.16948	11.66%	19.99%	0.98	9.31%	37



结合基本面信息周期划分的局限：

- 不同投资者的投资时间窗口不同，存在不同的划分结果，缺少统一的标准。
- 基于历史数据主观判断趋势相对滞后。

数据来源：中信建投证券研究发展部

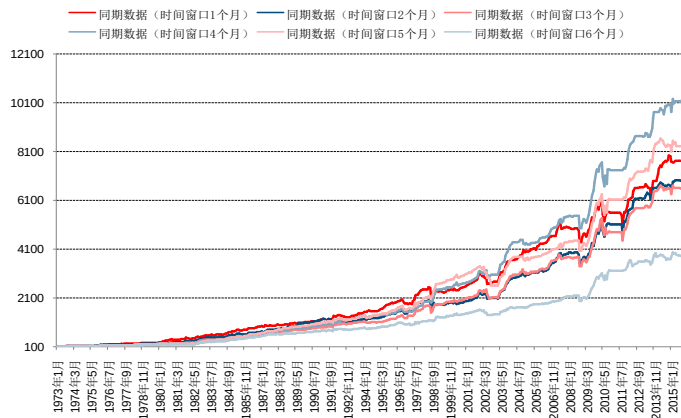


中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：回测结果（美国数据）

6 同期数据固定时间窗口的周期划分

品种	1973年1月	2015年10月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	标准差	最长未创新高时间（月）
债券	100	2609.02	7.93%	18.02%	0.83	6.52%	32
商品	100	290.3379868	2.52%	35.62%	0.00	9.69%	187
股票	100	1792.088253	6.98%	52.56%	0.29	15.41%	81
现金	100	771.707913	4.90%	0.00%	2.51	0.95%	1
同期数据（时间窗口1个月）	100	7700.271907	10.70%	15.78%	0.93	8.83%	30
同期数据（时间窗口2个月）	100	6948.095902	10.43%	15.78%	0.90	8.77%	33
同期数据（时间窗口3个月）	100	6626.8923	10.31%	17.18%	0.85	9.16%	26
同期数据（时间窗口4个月）	100	10221.89659	11.43%	13.14%	1.04	8.62%	21
同期数据（时间窗口5个月）	100	8325.56017	10.90%	23.46%	0.94	8.91%	22
同期数据（时间窗口6个月）	100	3817.124448	8.89%	14.31%	0.76	8.44%	22



- 固定时间观察期时间窗口，有系统的判断方法，不容易受主观情绪干扰。
- 同期数据对于实际投资相对滞后。

数据来源：，中信建投证券研究发展部

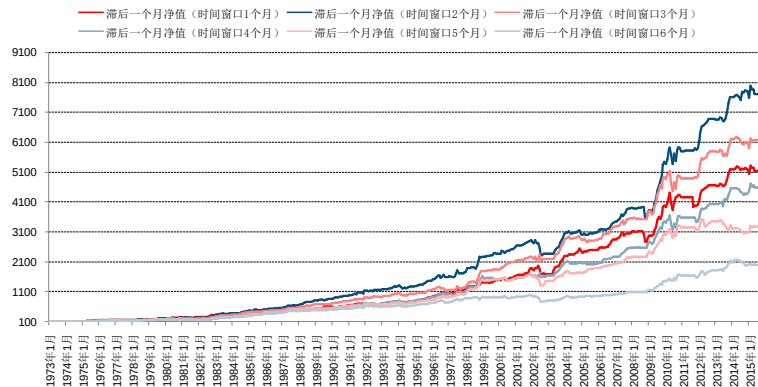


中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：回测结果（美国数据）

7 滞后一期数据固定时间窗口的周期划分回测结果

品种	1973年1月	2015年10月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	标准差	最长未创新高时间（月）
债券	100	2609.02	7.93%	18.02%	0.83	6.52%	32
商品	100	290.3379868	2.52%	35.62%	0.00	9.69%	187
股票	100	1792.088253	6.98%	52.56%	0.29	15.41%	81
现金	100	771.707913	4.90%	0.00%	2.51	0.95%	1
滞后一个月净值（时间窗口1个月）	100	5197.393164	9.68%	21.76%	0.77	9.28%	23
滞后一个月净值（时间窗口2个月）	100	7780.535217	10.72%	17.42%	0.97	8.52%	22
滞后一个月净值（时间窗口3个月）	100	6218.102622	10.14%	13.14%	0.92	8.35%	21
滞后一个月净值（时间窗口4个月）	100	4623.896411	9.38%	15.94%	0.82	8.39%	31
滞后一个月净值（时间窗口5个月）	100	3276.418129	8.50%	21.74%	0.71	8.45%	23
滞后一个月净值（时间窗口6个月）	100	2019.744668	7.28%	22.63%	0.59	8.15%	57



经济指标相对滞后，对于实际投资而言，该方法具有可操作性强。

数据来源：wind, 中信建投证券研究发展部



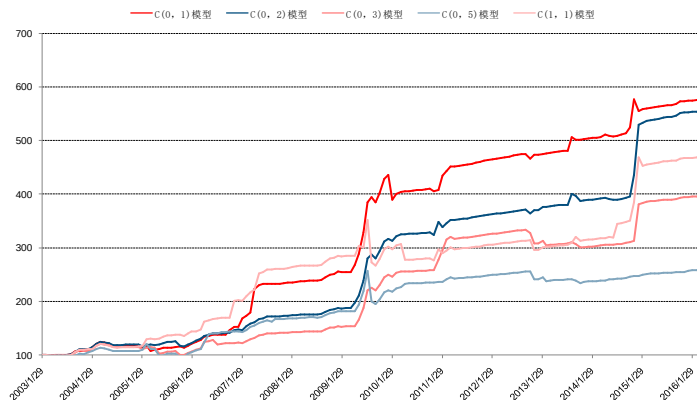
中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法一：回测结果（中国数据）

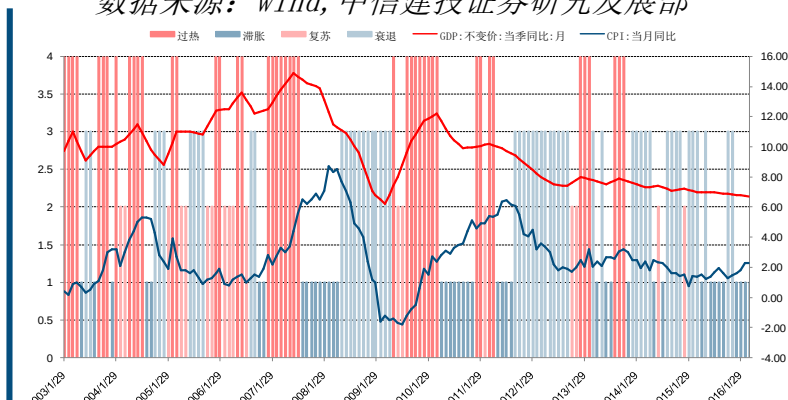
8

投资时钟在中国市场的表现

品种	2003年1月	2016年3月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	年化标准差	最长未创新高时间（月）
现金	100	132.9693741	2.19%	0.00%	-1.81838	0.17%	1
股票	100	271.4738665	7.88%	70.43%	0.172086	31.26%	26
债券	100	155.6599086	3.42%	9.47%	0.344844	2.66%	21
商品	100	160.4181658	3.65%	35.62%	0.106371	10.86%	31
主观划分周期	100	347.1442888	9.91%	19.02%	0.723582	10.25%	33
C(0, 1)模型	100	578.5629584	14.26%	12.79%	0.997627	11.79%	23
C(0, 2)模型	100	554.3015928	13.89%	8.09%	1.077036	10.58%	17
C(0, 3)模型	100	395.8885148	11.02%	17.45%	0.749108	11.37%	27
C(0, 5)模型	100	258.6646572	7.48%	24.15%	0.414239	12.03%	78
C(1, 1)模型	100	468.8960741	12.45%	24.15%	0.708705	14.04%	64



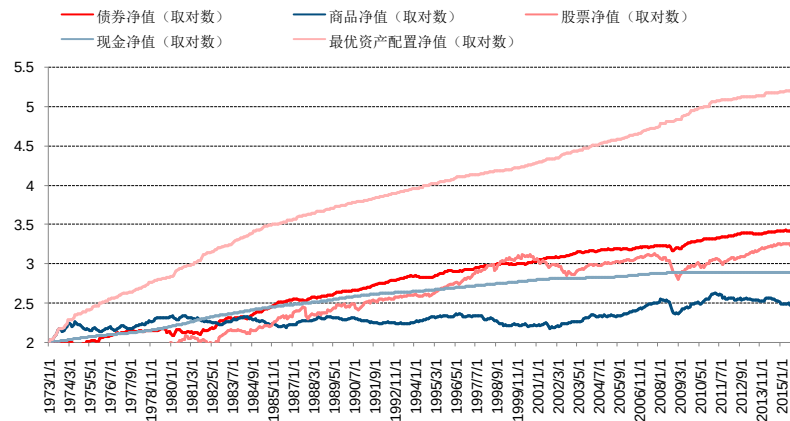
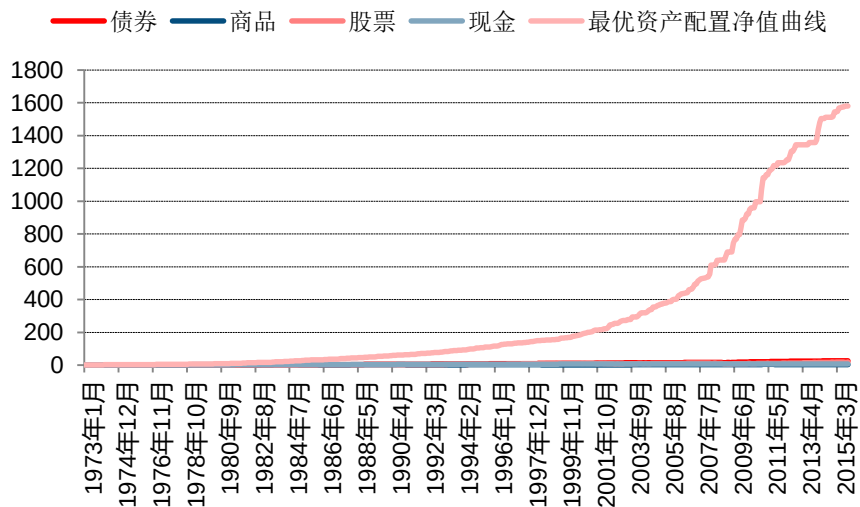
数据来源：wind, 中信建投证券研究发展部



投资时钟的研究方法二：从资产收益率的角度看投资时钟

1

最优资产配置曲线



数据来源：wind, 中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法二：从资产收益率的角度看投资时钟

2

思路二的测算方法

	债券指数	商品指数	股票指数	现金指数	债券收益率	商品收益率	股票收益率	现金收益率	债券收益率排名	商品收益率排名	股票收益率排名	现金收益率排名	表现最佳的资产
1973/1/1	100.00	100.00	100.00	100.00									
1973/2/1	100.00	107.35	96.25	100.46	0.00%	7.35%	-3.75%	0.46%	3	1	4	2	商品
1973/3/1	100.46	109.33	96.11	100.95	0.46%	1.85%	-0.14%	0.49%	3	1	4	2	商品
1973/4/1	100.46	113.01	92.19	101.46	0.00%	3.36%	-4.08%	0.51%	3	1	4	2	商品
1973/5/1	100.46	122.19	90.45	101.99	0.00%	8.13%	-1.89%	0.52%	3	1	4	2	商品
1973/6/1	100.51	126.30	89.86	102.58	0.05%	3.37%	-0.66%	0.58%	3	1	4	2	商品
1973/7/1	100.51	143.35	93.27	103.24	0.00%	13.50%	3.80%	0.64%	4	1	2	3	商品
1973/8/1	100.51	148.42	89.85	103.96	0.00%	3.54%	-3.67%	0.70%	3	1	4	2	商品
1973/9/1	102.22	143.28	93.45	104.65	1.70%	-3.47%	4.01%	0.67%	2	4	1	3	股票
1973/10/1	102.22	137.77	93.33	105.26	0.00%	-3.85%	-0.13%	0.58%	2	4	3	1	现金
1973/11/1	102.22	141.15	82.70	105.92	0.00%	2.45%	-11.39%	0.63%	3	1	4	2	债券
1973/12/1	102.00	151.36	84.07	106.56	-0.22%	7.24%	1.66%	0.60%	4	1	2	3	债券

时间	实际GDP同比插值	CPI同比
1973/1/1	7.56	3.64
1973/2/1	7.32	3.86
1973/3/1	6.88	4.83
1973/4/1	6.31	5.30
1973/5/1	5.70	5.53
1973/6/1	5.14	6.00
1973/7/1	4.77	5.74
1973/8/1	4.64	7.40
1973/9/1	4.50	7.36
1973/10/1	4.02	8.06
1973/11/1	3.01	8.25
1973/12/1	1.76	8.94

固定时间窗口资产收益率计算

收益率排名

对应时期经济数据表现

数据来源：中信建投证券研究发展部

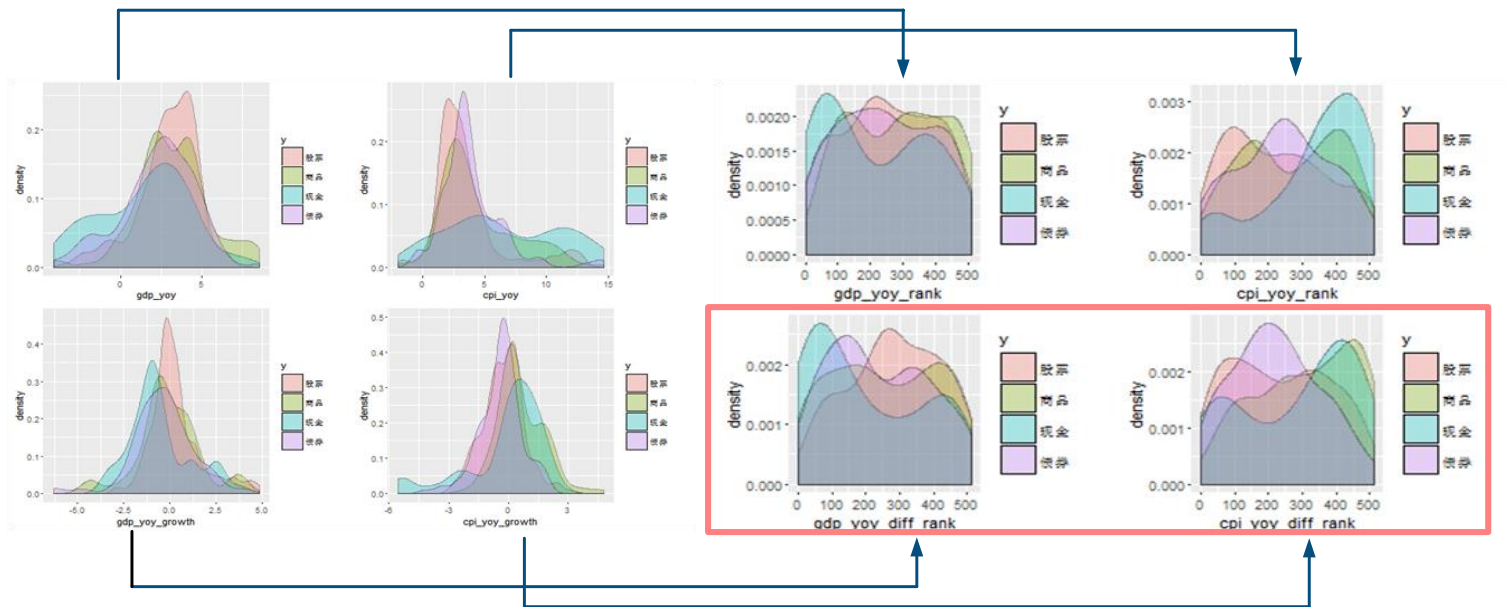


中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法二：从资产收益率的角度看投资时钟

3

经济指标分布图（美国数据，左：原始值，右：秩次值）



数据来源：中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法二：从资产收益率的角度看投资时钟

4

计算结果（美国结果）

时间窗口 1个月	表现最好 的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.3230	3.9567	2.4850	3.1512	4	3	4	3
	商品	3.1705	4.2433	3.2072	3.3502	1	2	1	2
	股票	2.7434	3.7993	2.9268	3.0046	2	4	3	4
	现金	2.6062	5.6357	3.1846	4.3954	3	1	2	1
时间窗口 2个月	表现最好 的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.0160	-0.1123	-0.0512	-0.0869	2	4	2	4
	商品	-0.0291	0.1560	-0.0560	0.1263	3	1	3	1
	股票	0.0449	-0.0387	-0.0058	-0.0175	1	3	1	3
	现金	-0.1489	-0.0321	-0.1152	-0.0084	4	2	4	2
时间窗口 2个月	表现最好 的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.5866	3.8262	2.7805	3.1568	3	4	3	3
	商品	3.2657	4.2581	3.1846	3.4706	1	2	1	2
	股票	2.6442	3.8302	2.7895	2.9936	2	3	2	4
	现金	2.0955	6.0240	2.2944	4.7943	4	1	4	1
时间窗口 2个月	表现最好 的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.0965	-0.1520	-0.2062	-0.0895	3	4	3	4
	商品	-0.0297	0.2593	-0.1287	0.1525	2	1	2	2
	股票	0.1058	-0.1150	-0.0369	-0.0716	1	3	1	3
	现金	-0.3062	0.0160	-0.3804	0.1751	4	2	4	1



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法二：从资产收益率的角度看投资时钟

5

计算结果（美国结果）

时间窗口 3个月	表现最好 的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.4571	3.9663	2.7802	3.3162	3	3	3	2
	商品	3.2356	4.2476	3.1897	3.2068	1	2	1	3
	股票	2.7051	3.6024	2.9496	2.9006	2	4	2	4
	现金	2.0584	6.6194	2.5610	5.4975	4	1	4	1
	表现最好 的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.1683	-0.2530	-0.2876	-0.1389	3	4	3	4
	商品	-0.0206	0.3632	-0.1074	0.2058	2	1	2	2
	股票	0.1511	-0.1446	-0.0397	-0.0656	1	3	1	3
	现金	-0.4174	-0.0363	-0.5578	0.2646	4	2	4	1
时间窗口 6个月	表现最好 的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.5056	3.9881	2.7354	3.4534	3	3	3	2
	商品	3.1867	4.2181	2.9811	3.1127	1	2	2	3
	股票	2.9505	3.5363	3.1378	2.8215	2	4	1	4
	现金	1.0508	6.8459	1.4954	6.1699	4	1	4	1
	表现最好 的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.4104	-0.3172	-0.4611	-0.2857	3	4	3	4
	商品	-0.1442	0.6507	-0.1175	0.3152	2	1	2	1
	股票	0.4390	-0.2845	0.0609	-0.2420	1	2	1	3
	现金	-0.8133	-0.3098	-1.1184	0.2921	4	3	4	2



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法二：从资产收益率的角度看投资时钟

6

计算结果（中国结果）

		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均值	GDP同比中	CPI同比中位数
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
时间窗口 一个月	现金	10.1810	4.1357	9.9667	4.3000	1	1	2	1
	股票	10.0080	2.3794	10.1333	2.0305	2	4	1	4
	债券	9.0684	3.2679	8.8667	2.6842	4	2	4	2
	商品	9.7402	2.7684	9.9500	2.1348	3	3	3	3
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变化	GDP同比变	CPI同比变化中
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
	现金	-0.1286	0.1021	-0.1000	0.1539	4	1	3	1
	股票	0.0426	0.0796	0.0000	0.1000	1	2	1	3
	债券	-0.1281	-0.1919	-0.1000	-0.2000	3	4	3	4
	商品	-0.0186	0.0643	-0.0333	0.1500	2	3	2	2
时间窗口 二个月		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均值	GDP同比中	CPI同比中位数
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
	现金	10.8667	3.7108	11.1333	3.4431	1	1	1	1
	股票	9.8316	2.2252	9.9500	1.9455	2	4	3	4
	债券	9.2376	3.4219	9.4000	2.7000	4	2	4	2
	商品	9.7912	3.0227	10.0000	2.3924	3	3	2	3
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变化	GDP同比变	CPI同比变化中
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
	现金	0.0034	0.2100	-0.0200	0.0203	2	1	4	3
	股票	0.0073	0.0165	0.0021	0.0466	1	3	1	1
	债券	-0.0180	-0.0381	-0.0198	-0.0230	4	4	3	4
	商品	-0.0101	0.1151	-0.0094	0.0330	3	2	2	2



中信建投证券
CHINA SECURITIES

投资时钟的研究方法二：从资产收益率的角度看投资时钟

7

计算结果（中国结果）

		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均值	GDP同比中	CPI同比中位数
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
时间窗口 三个月	现金	9.6762	4.2693	10.0333	4.4000	3	1	2	1
	股票	9.9076	2.1806	9.9167	1.9000	2	4	3	4
	债券	8.9919	3.3057	8.8000	2.6684	4	2	4	2
	商品	10.3059	3.0248	10.3000	2.3424	1	3	1	3
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变化	GDP同比变	CPI同比变化中
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
	现金	-0.0292	0.0779	-0.0385	-0.1887	3	2	4	4
	股票	0.0065	0.0316	0.0000	0.1098	2	3	1	1
	债券	-0.0329	-0.0444	-0.0294	0.0000	4	4	3	3
	商品	0.0176	0.2138	-0.0040	0.0769	1	1	2	2
时间窗口 六个月		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均值	GDP同比中	CPI同比中位数
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
	现金	9.5625	4.4430	10.2000	4.9500	3	1	1	1
	股票	10.1876	2.1390	9.9500	1.9000	1	4	3	4
	债券	8.7745	2.7495	8.7000	2.3000	4	3	4	3
	商品	10.1532	3.6496	10.1000	3.0000	2	2	2	2
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变化	GDP同比变	CPI同比变化中
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
	现金	-0.0103	0.3679	0.0066	0.4035	3	1	1	1
	股票	0.0329	0.0831	-0.0010	0.1280	1	3	2	2
	债券	-0.0541	-0.1664	-0.0427	-0.2500	4	4	4	4
	商品	-0.0014	0.2865	-0.0133	0.1000	2	2	3	3



中信建投证券
CHINA SECURITIES

重点关注

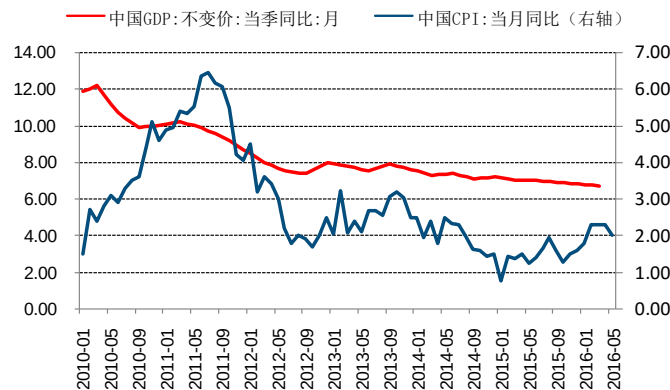
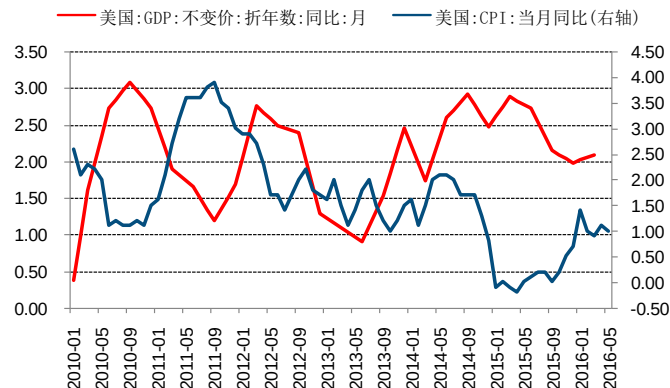
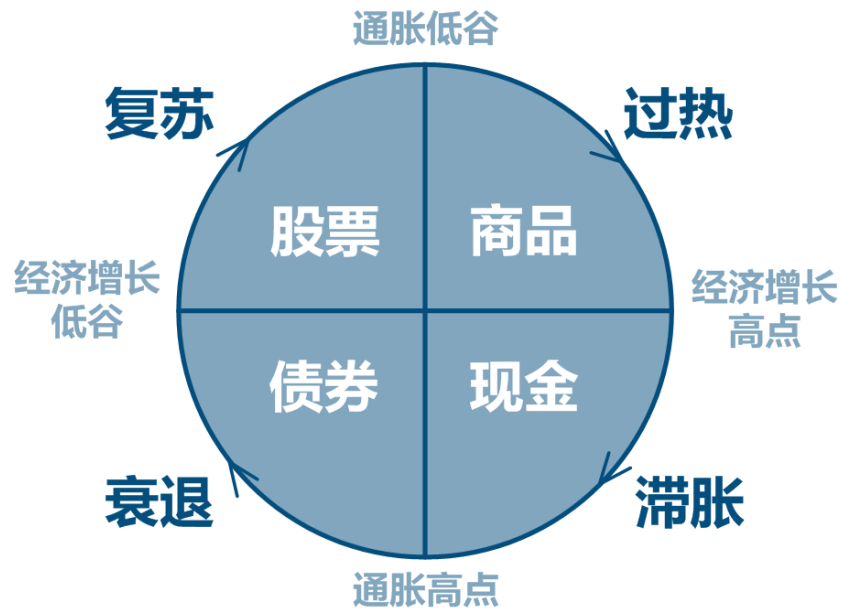
通缩还是通胀？

添加新的指标？资金层面

观察时间窗口与经济形势有关？



总结与展望:中美GDP同比和CPI同比情况



中信建投证券
CHINA SECURITIES

欢迎扫描二维码，持续关注更多精彩研究成果！



敬请关注《中信建投金融工程研究》公众号！

欢迎加入中信建投金融工程专业客户群讨论！



中信建投证券
CHINA SECURITIES